

2022—2023 学年第 2 学期

年级/班级: _____

[illegible]

1. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin(x-y)}{x+y} = (\quad) .$

- A. 1 B. ∞ C. 0 D. 不存在.

2. 设 $|\alpha| = 3$, $|\beta| = 1$, $|\alpha \times \beta| = \sqrt{5}$, 则 $\alpha \cdot \beta$ 的值为 ().

- A. ± 2 B. 2 C. $\pm\sqrt{5}$ D. $\sqrt{5}$

3. 过点 $(1, 2, 3)$ 且与 x 轴、直线 $L: \frac{x+1}{-1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+6}{4}$ 都相交的直线方程是().

- A. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$

- B. $\frac{x-1}{7} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-3}{6}$

- C. $\frac{x-1}{5} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{\frac{6}{4}}$

- D. $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{1}$

4. 若 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微, 则 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处沿任何方向的方向导数 ().

- A. 必定存在 B. 一定不存在

- C. 可能存在, 也可能不存在 D. 尽在 x 轴、 y 轴方向存在, 其他方向不存在

5. 判断下列积分值的大小: $J_i = \iint_{D_i} e^{-(x^2+y^2)} dx dy, i = 1, 2, 3$, 其中

$$D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\},$$

$$D_2 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2R^2\},$$

$$D_3 = \{(x, y) | |x| \leq R, |y| \leq R\},$$

则 J_1, J_2, J_3 之间的大小顺序为 ().

A. $J_1 \leq J_2 \leq J_3$

B. $J_2 \leq J_3 \leq J_1$

C. $J_1 \leq J_3 \leq J_2$

D. $J_3 \leq J_2 \leq J_1$

二、填空题 (25 分, 每题 5 分)

1. 设 $u = 2xy - z^2$, u 在点 $(2, -1, 1)$ 处方向导数的最大值为 _____.

2. 球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ 在点 $(2, 2, 1)$ 处的切平面方程为 _____, 法线方程为 _____.

3. 设 $z(x, y)$ 由方程 $2xz - 2xyz + \ln(xyz) = 0$ 确定的函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

4. 设 D 为圆心在原点, 半径为 a 的上半圆, 则 $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} d\sigma =$ _____.

5. 设 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq z$, 则 $\iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV =$ _____.

三、(10 分) 求经过直线 $l_1: \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$ 且与平面 $\Pi: 2x - y - z = 0$ 垂直的平面方程.

四、(10 分) 设方程组 $\begin{cases} x + y + z + z^2 = 0 \\ x + y^2 + z + z^3 = 0 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

五、(10 分) 设 $I = \int_0^2 dx \int_0^{\frac{x^2}{2}} xy dy + \int_2^{2\sqrt{2}} dx \int_0^{\sqrt{8-x^2}} xy dy$, 交换其积分次序并计

算.

六（10 分）求密度为 $\rho = z$ 的半椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1, z \geq 0$ 的质心。

七、（10 分）求 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 在第一卦限上的点，使得该点处的切平面与三个坐标平面所围的四面体的体积最小。